

# Especificación Formal e Interconexión de Autómatas: Sistema de Cajero Automático y Banco Central

## 1. Definición Formal del Primer Autómata: El Cajero Automático ( $M_{ATM}$ )

El comportamiento lógico del terminal del cajero se define formalmente como un Autómata Finito Determinista (AFD) mediante la siguiente tupla matemática de cinco elementos:

$$M_{ATM} = (Q_{ATM}, \Sigma_{ATM}, \delta_{ATM}, q_0, F_{ATM})$$

### 1.1. Conjunto de Estados ( $Q_{ATM}$ )

El conjunto finito de estados internos del sistema es:

$$Q_{ATM} = \{R, P, I, V, S, A, N, B\}$$

- R: Cajero en reposo / Pantalla de espera inicial.
- P: Pantalla de solicitud de código PIN / Reintento de clave.
- I: Estado de interacción y espera de validación de credenciales en red.
- V : Menú principal de operaciones habilitadas (Clave verificada con éxito).
- S: Procesando solicitud de retiro / Espera de evaluación de fondos.
- A: Transacción aceptada (Dispensando efectivo y tarjeta).
- N: Transacción rechazada por saldo insuficiente.
- B: Tarjeta retenida y terminal bloqueada por seguridad (Tras fallar los 3 intentos permitidos).

### 1.2. Alfabeto de Entrada ( $\Sigma_{ATM}$ )

El conjunto finito de símbolos de entrada simplificados correspondientes a los eventos lógicos del sistema se define como:

$$\Sigma_{ATM} = \{i, k, v, f, b, s, o, z, r, c\}$$

- i: Insertar tarjeta. k: Enviar PIN (teclado).
- v: Autorización de PIN correcta (auth\_ok).
- f: Alerta de PIN erróneo (auth\_reintentar).
- b: Comando de bloqueo por tres fallos (auth\_bloquear). s:
- Solicitar retiro de efectivo en el menú. o: Aprobación de
- fondos por el banco (cash\_ok). z: Denegación de fondos por
- el banco (cash\_error). r: Retiro físico de dinero/tarjeta y fin
- de operación (finalizar). c: Salir voluntariamente o cancelar
- (volver\_menu / salir).
- 

### 1.3. Estado Inicial y Estados Finales

- **Estado Inicial:**  $q_0 = R$
- **Estados Finales (Aceptación):**  $F_{ATM} = \{R, B\}$

### 1.4. Función de Transición ( $\delta_{ATM}$ )

La función de transición de estados determinista  $\delta_{ATM}: Q_{ATM} \times \Sigma_{ATM} \rightarrow Q_{ATM}$  semodela formalmente mediante la siguiente matriz analítica corregida en base a la lógica real del código:

| Estado Actual (q) | Entrada ( $\sigma$ ) | Estado Siguierte ( $\delta(q, \sigma)$ ) | Acción Asociada                                                   |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>R</b>          | i                    | <b>P</b>                                 | Mostrar pantalla de bienvenida y solicitar PIN                    |
| <b>P</b>          | k                    | <b>I</b>                                 | Enviar credenciales en canal síncrono al banco                    |
| <b>I</b>          | v                    | <b>V</b>                                 | Liberar menú principal de operaciones                             |
| <b>I</b>          | f                    | <b>P</b>                                 | Mostrar alerta de error y solicitar clave de nuevo (Contador + 1) |
| <b>I</b>          | b                    | <b>B</b>                                 | Retener tarjeta y bloquear la interfaz local                      |

|   |   |   |                                                      |
|---|---|---|------------------------------------------------------|
| V | s | S | Consultar balance de liquidez en el servidor central |
| S | o | A | Dispensar billetes y activar ranura de salida        |
| S | z | N | Mostrar pantalla de error de fondos                  |
| A | r | R | Expulsar tarjeta y regresar a pantalla de reposo     |
| N | c | V | Retornar a la pantalla del menú de selección         |
| V | c | R | Devolver tarjeta y finalizar sesión del usuario      |

## 2. Definición Formal del Segundo Autómata: El Banco Central ( $M_{\text{BANK}}$ )

El sistema central de procesamiento del banco se define formalmente como un autómata reactivo estructural:

$$M_{\text{BANK}} = (Q_{\text{BANK}}, \Sigma_{\text{BANK}}, \delta_{\text{BANK}}, p_0, F_{\text{BANK}})$$

### 2.1. Componentes Formales

- **Conjunto de Estados ( $Q_{\text{BANK}}$ ):**
  - $p_0$ : Estado de espera general de peticiones externas (IDLE).
  - $p_{\text{AUTH}}$ : Estado de validación de credenciales en la base de datos.
  - $p_{\text{CHECK}}$ : Estado de evaluación y verificación de liquidez.  $p_{\text{MUT}}$ :
  - Procesamiento de débito síncrono / Modificación real de saldo.
  - $p_{\text{BLOCK}}$ : Estado de bloqueo preventivo de la cuenta / tarjeta.
- **Alfabeto de Control del Banco ( $\Sigma_{\text{BANK}}$ ):**

- **req\_auth**: Petición entrante de validación de PIN enviada por el ATM.
- **req\_cash**: Petición entrante de verificación de fondos disponible.
- **ack\_ok**: Señal de datos correctos o aprobación de saldo positivo.
- **ack\_fail**: Alerta de datos erróneos o saldo insuficiente. **cmd\_block**: Comando asíncrono para bloqueo inmediato por seguridad.
- **Estado Inicial**:  $p_0$
- **Estados Finales (Aceptación)**:  $F_{BANK} = \{p_0, p_{BLOCK}\}$

## 2.2. Función de Transición ( $\delta_{BANK}$ )

La función de mapeo lógico se compone del siguiente subconjunto de transiciones operacionales:

- $\delta_{BANK}(p_0, req\_auth) = p_{AUTH}$
  - $\delta_{BANK}(p_{AUTH}, ack\_ok) = p_0 \rightarrow (Retorna\ señal\ de\ aprobación\ v\ al\ ATM)$
  - $\delta_{BANK}(p_{AUTH}, ack\_fail) = p_0 \rightarrow (Retorna\ señal\ de\ fallo\ f\ al\ ATM)$
  - $\delta_{BANK}(p_0, req\_cash) = p_{CHECK}$
  - $\delta_{BANK}(p_{CHECK}, ack\_ok) = p_{MUT}$
  - $\delta_{BANK}(p_{MUT}, ) = p_0 \rightarrow (Consolidación\ física\ de\ saldo\ y\ retorno\ de\ señal\ o\ al\ ATM)$
  - $\delta_{BANK}(p_{CHECK}, ack\_fail) = p_0 \rightarrow (Retorna\ señal\ de\ denegación\ z\ al\ ATM)$
  - $\delta_{BANK}(p_0, cmd\_block) = p_{BLOCK}$
- 

## 3. Modelo de Interconexión Lógica (Sincronización por Eventos)

La comunicación inter-sistema entre  $M_{ATM}$  y  $M_{BANK}$  se formaliza mediante un mapeo coordinado de estímulos cruzados encapsulados en colas de comunicación síncronas:

[ Cajero Automático ( $M_{ATM}$ ) ] [ Servidor del Banco ( $M_{BANK}$ ) ]

Estado P (evento 'k') -----=> Dispara 'req\_auth' -> Estado p\_AUTH

Estado S (evento 's') ----=> Dispara 'req\_cash' -> Estado p\_CHECK

Estado B (evento 'b') -----=> Dispara 'cmd\_block' -> Estado p\_BLOCK

## 4. Definición del Lenguaje Formal (L)

El lenguaje formal  $L \subseteq \Sigma^*$  reconocido por la composición modular del sistema integrado está definido rigurosamente por la unión de dos sublenguajes disjuntos de parada segura, correspondientes al éxito transaccional ( $L_{\text{éxito}}$ ) y al bloqueo por seguridad terminal ( $L_{\text{bloqueo}}$ ):

$$L = L_{\text{éxito}} \cup L_{\text{bloqueo}}$$

### 4.1. Sublenguaje de Éxito Transaccional ( $L_{\text{éxito}}$ )

Comprende todas las secuencias finitas de eventos donde el usuario interactúa válidamente con la interfaz y el sistema retorna al estado de reposo original:

$$L_{\text{éxito}} = \{w \in \Sigma^* \mid w = i \cdot k \cdot v \cdot s \cdot (o \cdot r + z \cdot c \cdot c)\}$$

- **Propiedad estructural de la cadena:** En su ruta feliz directa de retiro aprobado ( $i \cdot k \cdot v \cdot s \cdot o \cdot r$ ), toda cadena perteneciente a este conjunto posee una longitud fija igual a seis ( $|w| = 6$ ).
- **Condición de sufijo:** El símbolo terminal obligatorio debe ser el evento de cierre o reinicio ( $r$  o  $c$ ), lo que garantiza formalmente que la máquina quede en un estado estable.

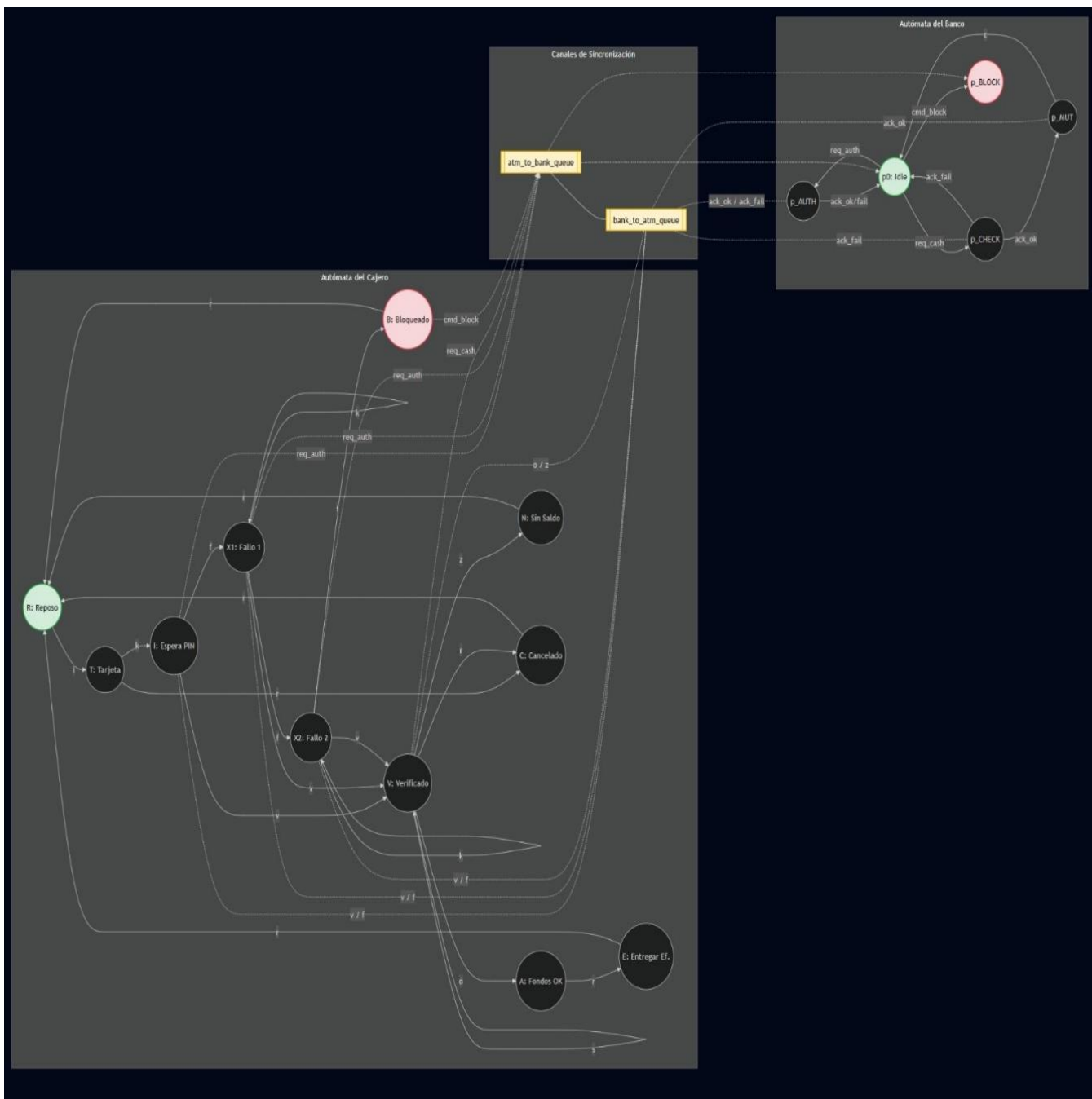
### 4.2. Sublenguaje de Bloqueo por Seguridad ( $L_{\text{bloqueo}}$ )

Comprende las cadenas de autenticación que disparan los estados internos de fallo acumulado evaluados por el contador de control del programa y guían al autómata hacia el estado de aceptación de error terminal (B):

$$L_{\text{bloqueo}} = \{w \in \Sigma^* \mid w = i \cdot (k \cdot f)^2 \cdot k \cdot b\}$$

- **Propiedad de parada por conteo:** El lenguaje restringe el número permitido de ocurrencias del evento de falla. Una cadena pertenece a este sublenguaje si y solo si la función de conteo de símbolos para el error cumple estrictamente con la condición de frontera del sistema:

$$|w|_f = 2 \quad \text{y} \quad |w|_b = 1$$



## Estudiantes:

- Adrian Jabbour - V-29.886.812
- Jhoseline Peña - V-29.925.306

**Universidad de Los Andes - Ingeniería de Sistemas**